ANEXO CIRCUITOS R-L-C

ANTES DE INICAR LA CONTINUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 3, REPASE EL USO DE LAS FUENTES PULSE, PWL Y BARRIDO EN FRECUENCIA

Elementos lineales y elementos no lineales

- **Elemento lineal**: cumple con la ley de Ohm y el principio de superposición ⇒ Su respuesta (corriente o voltaje) es directamente proporcional al estímulo.
- **Elemento no lineal**: su comportamiento cambia con la magnitud de la señal ⇒No hay proporcionalidad directa; la relación V-I no es una recta.

¿Son lineales los capacitores y las inductancias? **Sí** (en condiciones ideales). ⇒En su versión **ideal**, se comportan de manera **lineal**.

- Un **capacitor ideal** cumple: I = C·(dV/dt)
- Una **inductancia ideal** cumple: V = L·(dI/dt)
- Estas ecuaciones son lineales porque si duplicás la señal, se duplica la respuesta.
-

VEAMOS UNA SIMULACIÓN: donde analizamos el efecto derivativo en el uso de C o L según corresponda.

Ahora veamos la **RESPUESTA AL ESCALÓN**. Tanto para un circuito RC o RL usaremos la siguiente ecuación temporal.

$$i(t) = \frac{V}{R}\left(1 - e^{-t/\tau}\right)$$

- En RC: tiempo de carga o descarga del capacitor (constante de tiempo τ = RC).
- En RL: cómo sube la corriente en la bobina (constante de tiempo τ = L/R).

- En RLC: cómo responde el circuito a señales senoidales (resonancia)

VEAMOS UNA SIMULACIÓN (respuesta al escalón): donde analizamos la corriente y tensión sobre C o L en circuitos RC o RL, y a que valores tienden una vez cargados.

L-C se los considera **elementos lineales dependientes del tiempo**. Sirven para estudiar respuesta a señales escalón (transitorios) como vimos recién, filtrado de señales según frecuencia, resonancia (en el caso de RLC).

Algunos conceptos sobre la IMPEDANCIA de L y C se observan en la siguiente figura. Este concepto es importante para el filtrado de señales que dependen del valor de la frecuencia (ver función transferencia) y para la resonancia de un circuito. SE RECOMIENDA VOLVER A SIMULAR LOS CIRCUITOS RC, RL (SERIE Y PARALELO) PARA VER EL EFECTO DEL ATRASO/ADELANTO DE FASE:

Elemento	Impedancia	Fase	En DC	En alta frecuencia
Inductor	$Z_L = j\omega L$	+90° (adelanta tensión)	Corto	Abierto
Capacitor	$Z_C = 1/(j\omega C)$	–90° (atrasa tensión)	Abierto	Corto

VEAMOS UNA SIMULACIÓN (filtrado de señales): tanto C como L, los utilizamos para filtrado de señales. Probemos para RC y RL tanto serie como paralelo e intercambiando el orden de los componentes serie (CR y LR).

VEAMOS UNA SIMULACIÓN (resonancia): para el análisis nos basamos en la frecuencia de resonancia.

De un circuito resonante serie, la impedancia total se calcula como:

$$Z_{\text{total}} = R + j\omega L - j\frac{1}{\omega C} = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)$$

Si igualamos la parte imaginaria igual a cero obtenemos la frecuencia de resonancia:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}.$$

Seguimos analizando la **RESPUESTA AL ESCALÓN** pero ahora de un circuito **RLC**. Si queremos **más oscilaciones** (menos amortiguada) reducimos R a por ej.: 1 Ω. Si queremos **menos oscilaciones** aumentamos R hasta acercarte a Rcritica=~632 Ω para mismos valores de L y C. En R=Rcritica tenemos amortiguamiento crítico y por encima está sobreamortiguado (sin oscilaciones).

Siendo el factor de amortiguamiento y la resistencia critica:

$$\zeta = \frac{R}{2}\sqrt{\frac{C}{L}}$$

$$R_{crit} = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$$

Caso	Condición en R	Condición en ζ	Respuesta
Subamortiguado	$R < R_{crit}$	$\zeta < 1$	Oscilatoria amortiguada
Crítico	$R = R_{crit}$	$\zeta = 1$	No oscila, más rápida
Sobreamortiguado	$R > R_{crit}$	$\zeta > 1$	Exponencial lenta, sin oscilación

VEAMOS UNA SIMULACIÓN: (subamortiguamiento/amortiguamiento crítico/sobreamortiguamiento): vamos a variar el valor de R para analizar las tres condiciones mencionadas

RESUMEN

Elementos lineales - Circuitos RLC

Un circuito RLC es un circuito eléctrico compuesto por tres elementos pasivos: una resistencia (R), una bobina o inductor (L) y un capacitor (C). Estos circuitos pueden estar conectados en serie o en paralelo, y **son fundamentales para entender el comportamiento de sistemas eléctricos en régimen transitorio y en estado estable.**

Comportamiento general:

- Los **capacitores almacenan energía** en forma de **campo eléctrico**.
- Los **inductores almacenan energía** en forma de **campo magnético**.
- Las **resistencias disipan energía** en forma de **calor**.

Respuesta en el tiempo:

- Estos circuitos tienen un comportamiento transitorio al ser excitados (por ejemplo, con un escalón de tensión).
- Pueden presentar oscilaciones, amortiguamiento o incluso resonancia, dependiendo de los valores de R, L y C.

Aplicaciones típicas:

- Filtros de señales (pasa bajos, pasa altos, pasa banda)
- Sistemas de sintonía (radios, comunicaciones)
- Modelado de sistemas físicos oscilatorios

Tipos de circuito RLC:

- **RLC serie**: los tres elementos están conectados uno tras otro. **Es útil para estudiar la resonancia en corriente.**
- **RLC paralelo:** los tres elementos comparten los mismos nodos. Se analiza típicamente la **resonancia en tensión**.

POR SI AÚN NO QUEDA CLARO PARA QUE SIRVEN...

Un **INDUCTOR** es un componente que almacena energía en un campo magnético cuando circula corriente por él. Aunque muchas veces lo vemos como "teórico", en la práctica tiene grandes de aplicaciones.

1. Filtros

- **Filtros pasa bajos / pasa altos / pasa banda**: combinados con capacitores, los inductores permiten construir filtros analógicos para audio, radiofrecuencia y fuentes de alimentación.
- Ejemplo: un **filtro LC** en la salida de una fuente switching elimina el rizado de alta frecuencia.

---

2. Fuentes conmutadas (SMPS)

- En **buck, boost, buck-boost y flyback**, el inductor es clave para almacenar y transferir energía.
- Ejemplo: los cargadores de celulares y fuentes de PC usan inductores para convertir la energía de forma eficiente.

---

3. Transformadores de RF y acoplo

- Bobinas e inductores permiten **adaptar impedancias** y **acoplar etapas** en radios y transmisores.
- Ejemplo: en una radio AM/FM, los inductores forman parte de los **circuitos resonantes LC** que sintonizan la frecuencia deseada.

---

4. Almacenamiento de energía

- Actúan como “baterías instantáneas” magnéticas en circuitos de conmutación.
- Ejemplo: en sistemas de encendido de automóviles (bobina de encendido), el inductor almacena energía y luego la libera en un pulso de alto voltaje.

---

5. Filtros de línea y supresión de ruido (EMI/RFI)

- Los inductores y choques de línea bloquean ruidos de alta frecuencia y picos de corriente.
- Ejemplo: en las **fuentes de PC**, se usan choques de modo común para reducir interferencias.

---

6. Sensores

- Algunos inductores pueden funcionar como **sensores de proximidad o posición**, variando su inductancia al acercar un material metálico.
- Ejemplo: detectores de metales o sensores de proximidad inductivos en la industria.

---

7. Comunicaciones inalámbricas

- En antenas y circuitos resonantes para transmisión y recepción de señales.
- Ejemplo: un **chip RFID** funciona con una bobina inductiva que recibe energía por acoplamiento magnético.

---

8. Motores y actuadores

- El principio de inductancia es la base de motores, transformadores y relés.
- Ejemplo: un **solenoide** es básicamente una bobina que genera un campo magnético capaz de mover un núcleo metálico.

El **CAPACITOR**, que en vez de almacenar energía en un campo magnético (como el inductor), lo hace en un **campo eléctrico**. Es de los componentes más versátiles en electrónica.

---

1. Filtrado de energía

- Se usan para **suavizar el voltaje** después de un rectificador.
- Ejemplo: en una **fuente de alimentación**, un capacitor grande (electrolítico) reduce el rizado de 50/60 Hz.
- También en combinación con inductores (filtros LC).

---

2. Desacoplo y bypass

- Se colocan cerca de los **integrados** para eliminar ruidos y picos de corriente.
- Ejemplo: un capacitor de 100 nF cerámico junto a un microcontrolador para evitar que se reinicie por ruido en la alimentación.

---

3. Filtros electrónicos

- En conjunto con resistencias o inductores, forman filtros pasa bajos, pasa altos, pasa banda.
- Ejemplo: un **filtro de audio** en parlantes para separar frecuencias graves y agudas.

---

4. Osciladores y temporizadores

- Junto con resistencias, determinan frecuencias de osciladores RC y tiempos de temporizadores.
- Ejemplo: el clásico **555** usa un capacitor para fijar el tiempo de encendido/apagado.

---

5. Acoplamiento de señal

- Permiten **pasar señales de AC** y bloquear la DC.
- Ejemplo: en amplificadores de audio, un capacitor de acoplo evita que una tensión continua llegue al parlante.

---

6. Corrección del factor de potencia

- En instalaciones eléctricas industriales, se usan bancos de capacitores para compensar cargas inductivas (motores).
- Ejemplo: bancos de capacitores en fábricas para evitar penalizaciones de la distribuidora eléctrica.

---

7. Sintonía de frecuencias

- En radios, forman **circuitos resonantes LC** que permiten seleccionar la frecuencia deseada.

- Ejemplo: el **capacitor variable** de una radio AM/FM.

---

8. Memorias y almacenamiento

- En DRAM, cada bit de información se guarda en un pequeño capacitor cargado o descargado.
- Ejemplo: la **RAM de tu PC** funciona gracias a capacitores microscópicos.

---

9. Arranque de motores

- En motores monofásicos, se usan capacitores para generar el desfase necesario en el bobinado auxiliar.
- Ejemplo: el **motor de una heladera o lavarropas**.